

Домашнее задание по обработке и интерпретации СИГНАЛОВ

Клыков Александр

Задача 1

Разложить

$$x^7 - 1$$

на множители над полем F_2 , построить из их комбинаций 6 порождающих полиномов, определить характеристики полученных кодов и установить, что это за коды.

Решение

Так как работа ведётся над полем F_2 , имеем

$$-1 = 1,$$

поэтому

$$x^7 - 1 = x^7 + 1.$$

Сначала заметим, что $x = 1$ является корнем полинома $x^7 + 1$, так как

$$1^7 + 1 = 1 + 1 = 0 \quad \text{в } F_2.$$

Следовательно,

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1).$$

Далее многочлен

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

разлагается на два неприводимых кубических множителя:

$$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1).$$

Итак, окончательное разложение:

$$x^7 - 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1).$$

Таким образом, над полем F_2 получаются три множителя:

$$f_1(x) = x + 1, \quad f_2(x) = x^3 + x + 1, \quad f_3(x) = x^3 + x^2 + 1.$$

Из них можно составить 6 нетривиальных порождающих полиномов, беря либо один множитель, либо произведение двух множителей:

$$g_1(x) = x + 1,$$

$$\begin{aligned}
g_2(x) &= x^3 + x + 1, \\
g_3(x) &= x^3 + x^2 + 1, \\
g_4(x) &= (x + 1)(x^3 + x + 1) = x^4 + x^3 + x^2 + 1, \\
g_5(x) &= (x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^4 + x^2 + x + 1, \\
g_6(x) &= (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1.
\end{aligned}$$

Параметры кодов

Для циклического кода длины $n = 7$ с порождающим полиномом $g(x)$ степени r размерность равна

$$k = n - r = 7 - \deg g(x).$$

Рассмотрим все шесть случаев.

1. Полином $g_1(x) = x + 1$

$$\deg g_1 = 1, \quad k = 7 - 1 = 6.$$

Следовательно, параметры кода:

$$[7, 6].$$

Этот код является **кодом с проверкой на чётность**. Действительно, порождающий полином $x + 1$ соответствует условию чётности суммы коэффициентов, поэтому минимальное расстояние равно

$$d_{\min} = 2.$$

Итак, получаем код

$$[7, 6, 2].$$

2. Полином $g_2(x) = x^3 + x + 1$

$$\deg g_2 = 3, \quad k = 7 - 3 = 4.$$

Следовательно, параметры:

$$[7, 4].$$

Этот код является **циклическим кодом Хэмминга**. Для двоичного кода Хэмминга длины 7 известно, что

$$d_{\min} = 3.$$

Следовательно, получаем код

$$[7, 4, 3].$$

3. Полином $g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$

$$\deg g_3 = 3, \quad k = 7 - 3 = 4.$$

Значит, снова получаем код с параметрами

$$[7, 4].$$

Этот код также является **циклическим кодом Хэмминга**, эквивалентным предыдущему. Поэтому

$$d_{\min} = 3,$$

и параметры кода:

$$[7, 4, 3].$$

4. Полином $g_4(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$

$$\deg g_4 = 4, \quad k = 7 - 4 = 3.$$

Следовательно,

$$[7, 3].$$

Этот код является **дуальным к коду Хэмминга**, то есть **симплексным кодом**.
Для двоичного симплексного кода длины 7:

$$d_{\min} = 4.$$

Значит, параметры:

$$[7, 3, 4].$$

5. Полином $g_5(x) = x^4 + x^2 + x + 1$

$$\deg g_5 = 4, \quad k = 7 - 4 = 3.$$

Аналогично предыдущему случаю, это ещё один **симплексный код**, эквивалентный предыдущему. Поэтому

$$d_{\min} = 4,$$

и параметры кода:

$$[7, 3, 4].$$

6. Полином $g_6(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$$\deg g_6 = 6, \quad k = 7 - 6 = 1.$$

Следовательно, код имеет параметры

$$[7, 1].$$

Этот код является **кодом повторения**. В нём всего два кодовых слова:

$$0000000, \quad 1111111,$$

поэтому минимальное расстояние равно

$$d_{\min} = 7.$$

Получаем код

$$[7, 1, 7].$$

Итоговая таблица

№	$g(x)$	$\deg g(x)$	$[n, k, d_{\min}]$	Тип кода
1	$x + 1$	1	$[7, 6, 2]$	код с проверкой на чётность
2	$x^3 + x + 1$	3	$[7, 4, 3]$	код Хэмминга
3	$x^3 + x^2 + 1$	3	$[7, 4, 3]$	код Хэмминга
4	$x^4 + x^3 + x^2 + 1$	4	$[7, 3, 4]$	симплексный код
5	$x^4 + x^2 + x + 1$	4	$[7, 3, 4]$	симплексный код
6	$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	6	$[7, 1, 7]$	код повторения

Ответ

Над полем F_2 имеем разложение:

$$x^7 - 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1).$$

Из комбинаций этих трёх множителей получаются 6 порождающих полиномов:

$$\begin{aligned} &x + 1, \quad x^3 + x + 1, \quad x^3 + x^2 + 1, \\ &x^4 + x^3 + x^2 + 1, \quad x^4 + x^2 + x + 1, \quad x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

Они задают соответственно следующие коды:

$$[7, 6, 2], \quad [7, 4, 3], \quad [7, 4, 3], \quad [7, 3, 4], \quad [7, 3, 4], \quad [7, 1, 7].$$

То есть это:

- код с проверкой на чётность;
- два эквивалентных кода Хэмминга;
- два эквивалентных симплексных кода;
- код повторения.